

Números naturais

Prof. Dr. Anderson Paiva Cruz

Peano System

- Seja P um conjunto, 1 um elemento particular de P e S uma operação unária sobre P . $(P, S, 1)$ é um sistema de Peano sse satisfaz os seguintes axiomas:

- 1 não é o sucessor $S(x)$ de qualquer elemento x de P . **(P1)**
- Diferentes elementos de P têm diferentes sucessores. **(P2)** l.e.

$$\forall x. \forall y. (x \neq y \Rightarrow S(x) \neq S(y))$$

- Princípio da indução matemática: Qualquer subconjunto de P que contém 1 e é fechado sobre a operação de sucessor é idêntico à P **(P3)** l.e.

$$\forall B. ([B \subseteq P \wedge 1 \in B \wedge \forall x. (x \in B \Rightarrow S(x) \in B)] \Rightarrow P = B)$$

Exemplos

- Seja P o conj^{to} $\mathbb{N}$ dos *números naturais*, “1” é a denotação do inteiro ordinal 1, e $S(x) = x + 1$, para todo $x \in \mathbb{N}$. (**standard Peano system**)
- Seja P o conj^{to} $\mathbb{NN}$ dos *números inteiros não-negativos*, “1” é a denotação do inteiro ordinal 0, e $S(x) = x + 1$, para todo $x \in \mathbb{N}$.
- Seja P o conj^{to} $\mathbb{NN}$ dos *números inteiros negativos*, “1” é a denotação do inteiro ordinal -1, e $S(x) = x - 1$, para todo $x \notin \mathbb{N}$.
- **REMARK:** Notice that all these examples defines a system constituted by $1, S(1), S(S(1)), S(S(S(1))), S(S(S(S(1)))), \dots$.

Intuitive notion

DEFINITION: The successor of a set x is the set $S(x) = x \cup \{x\}$

- To represent the number 0

$$0 = \emptyset$$

- To represent 1 by sets with one element

$$1 = \{0\} = \{\emptyset\}$$

$$\begin{aligned} 1 &= S(0) = 0 \cup \{0\} \\ &= \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} \end{aligned}$$

- To represent the others

$$\begin{aligned} 2 &= S(1) = 1 \cup \{1\} \\ &= \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \end{aligned}$$

$$\text{Então } 2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

- The process continues

$$3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$4 = \{0, 1, 2, 3\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$$

$$5 = \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ etc.}$$

- How to construct these numbers

$$3 = 2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{2\}$$

$$4 = 3 \cup \{3\} = \{0, 1, 2\} \cup \{3\}$$

$$5 = 4 \cup \{4\}$$

Let us try to prove the following theorem:

Teorema 1.2 Nenhum objeto é seu próprio sucessor. I.e. $\forall x. S(x) \neq x$

- (caso base): $1 \neq S(1)$ por P1.

(caso indutivo): suponha que $x \neq S(x) = y$. Como $x \neq y$ então $S(x) \neq S(y)$, por P2. Como $y = S(x)$, conclui-se que $y \neq S(y)$.

Logo $\forall x. (S(x) \neq x)$.

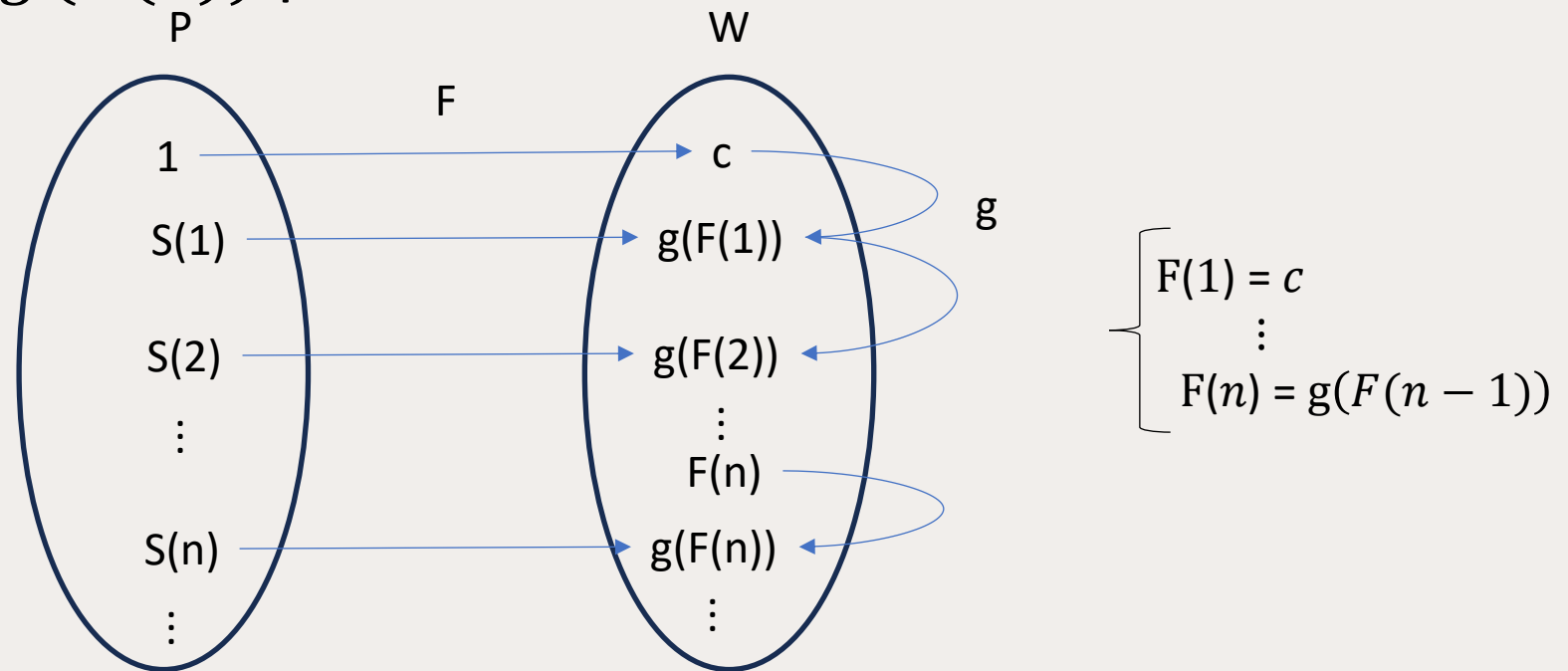
Método alternativo de prova é provar que existe um subconj^{to} P que satisfaz tal propriedade é igual a P :

- Suponha $B = \{x \mid x \in P \wedge x \neq S(x)\}$. Então $1 \in B$, pois $1 \in P$ e, por (P1), $1 \neq S(1)$. Agora suponha que $x \in B$, então, por definição de B , $x \in P$ e $x \neq S(x)$. Portanto, seja $y = S(x)$, por (P2), $y \in P$ e $S(x) \neq S(y)$. Logo $y \in B$. Conclui-se por (P3), que, como $B \subseteq P$, $1 \in B$ e $\forall x. (x \in B \Rightarrow S(x) \in B)$, então $B = P$.

Teorema 2.1 (Teorema da Iteração) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Seja W um conj^{to} arbitrário, seja c um elemento fixo de W , e seja g uma operação unária sobre W , ou seja, $g: W \rightarrow W$. Então existe uma única operação $F: P \rightarrow W$ tal que

(a) $F(1) = c$.

(b) $F(S(x)) = g(F(x))$ para todo x em P .



Teorema 2.1 (*Teorema da Iteração*) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Seja W um conj^{to} arbitrário, seja c um elemento fixo de W , e seja g uma operação unária sobre W , ou seja, $g: W \rightarrow W$. Então existe uma única operação $F: P \rightarrow P$ tal que

(a) $F(1) = c$.

(b) $F(S(x)) = g(F(x))$ para todo x em P .

Exemplo₁: Seja W o conjunto dos n^{os} reais, $c = \sqrt{2}$, e seja $g(x) = x + \sqrt{2}$ para todo x em W então:

$$F(1) = c$$

$$F(2) = F(S(1)) = g(F(1)) = g(\sqrt{2}) = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$F(3) = F(S(2)) = g(F(2)) = g(2\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

Em geral. Para qualquer número natural n , $F(n) =$

Teorema 3.1 (*Teorema da Iteração*) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Seja W um conj^{to} arbitrário, seja c um elemento fixo de W , e seja g uma operação unária sobre W , ou seja, $g: W \rightarrow W$. Então existe uma única operação $F: P \rightarrow W$ tal que

(a) $F(1) = c$.

(b) $F(S(x)) = g(F(x))$ para todo x em P .

Exemplo₂: Seja W o conjunto dos n^{os} reais, $c = 1/2$, e seja $g(x) = x/2$, para todo x em W então:

$$F(1) = [?]$$

$$F(2) = F(S(1)) = \dots$$

$$F(3) = F(S(2)) = g(F(2)) \dots$$

Em geral. Para qualquer número natural n , $F(n) =$

Where do we can apply the iteration theorem?

Teorema 3.1 (Adição) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Então existe uma única operação $+$ sobre P tal que

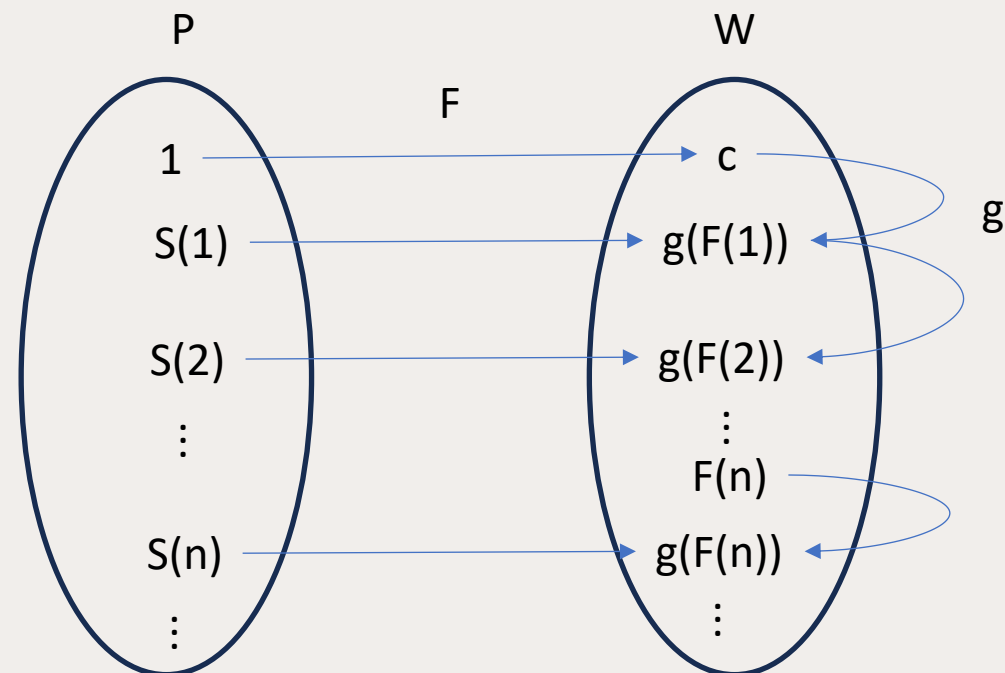
(α) $x + 1 = S(x)$ para todo x em P .

(β) $x + S(y) = S(x + y)$ para todo x e y em P .

*Adote a conversão padrão de $x + y$ em vez de $+(x, y)$

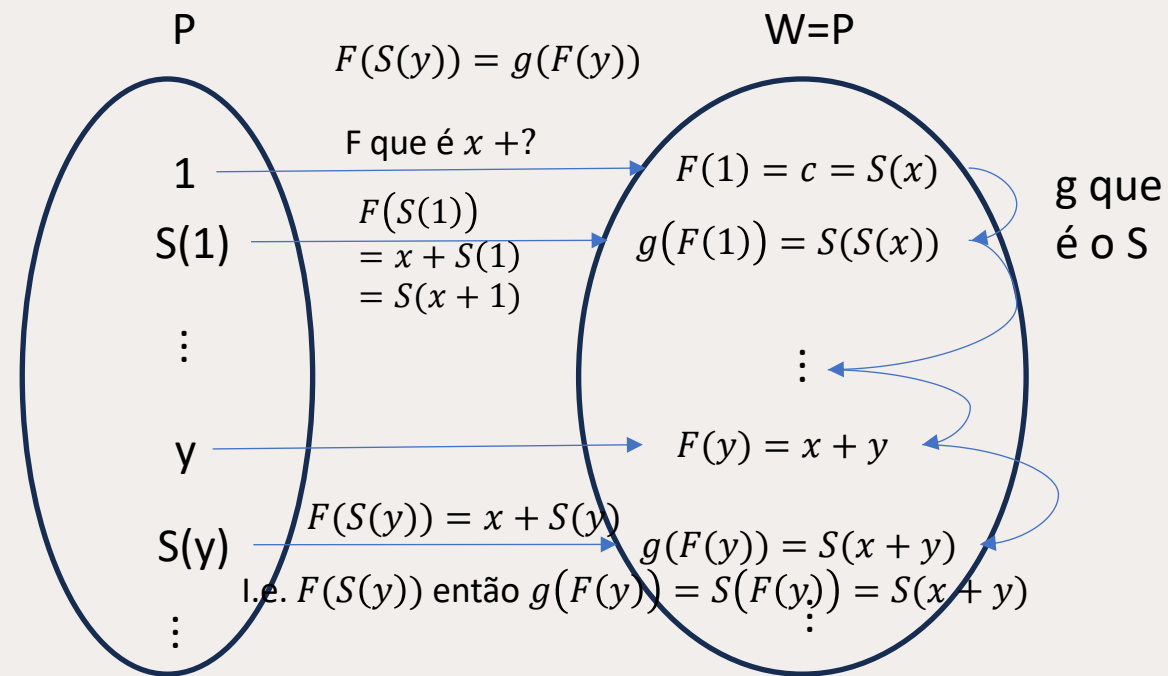
Teorema 2.1 (Teorema da Iteração) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Seja W um conj^{to} arbitrário, seja c um elemento fixo de W , e seja g uma operação unária sobre W , ou seja, $g: W \rightarrow W$. Então existe uma única operação $F: P \rightarrow W$ tal que

- (a) $F(1) = c$.
- (b) $F(S(x)) = g(F(x))$ para todo x em P .



Teorema 3.1 (Adição) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$. Então existe uma única operação $+$ sobre P tal que

- (α) $x + 1 = S(x)$ para todo x em P .
- (β) $x + S(y) = S(x + y)$ para todo x e y em P .



Teorema 3.1 (Adição) Considere qualquer sistema de Peano $(P, S, 1)$.

Então existe uma única operação $+$ sobre P tal que

$$(\alpha) \ x + 1 = S(x) \text{ para todo } x \text{ em } P.$$

$$(\beta) \ x + S(y) = S(x + y) \text{ para todo } x \text{ e } y \text{ em } P.$$

$$(a) \ F(1) = c.$$

$$(b) \ F(S(x)) = g(F(x)) \text{ para todo } x \text{ em } P.$$

Proof. Seja $x \in P$ e pelo teorema da iteração, $W = P$, $c = S(x)$ e $g = S$. Então existe uma função única $F : P \rightarrow P$ tal que $F(1) = c = x + 1 = S(x)$ para todo $x \in P$ e $F(S(y)) = g(F(y)) = S(F(y))$ para qualquer $y \in P$. Em particular, F será denotado por f_x , já que o mesmo é fixo para tal definição. Portanto, pode-se reescrever (α) e (β) respectivamente como $f_x(1) = S(x)$ (eq. 1) e $f_x(S(y)) = S(f_x(y))$ (eq. 2) para qualquer $y \in P$. Provemos agora, por indução, que $x + y = f_x(y)$, para qualquer $x, y \in P$.

Passo base: $1 \in P$ e $f_x(1) = S(x) = x + 1$, por (1) e (α) , respectivamente. e $x + S(y) = f_x(S(y)) = S(f_x(y)) = S(x + y)$

Passo indutivo: Suponha que $f_x(z) = x + z$ (eq. 3). Então $f_x(S(z)) = S(f_x(z)) = S(x + z) = x + S(z)$, respectivamente por (2), (3) e (β) .

Logo para qualquer $x, y \in P$, existe a função $f_x(y) = x + y$ especificada por (α) e (β) . Para provar que f_x é única, assumamos que existe uma outra operação h tal que

$$\alpha'. \ h(x, 1) = S(x), \text{ for all } x \in P;$$

$$\beta'. \ h(x, S(y)) = S(h(x, y)) \text{ for all } x, y \in P.$$

Seja um $x \in P$ arbitrário, provemos que $h(x, y) = x + y$, para todo $y \in P$: Suponha $B = \{y | y \in P \wedge h(x, y) = x + y\}$. Então $1 \in B$ já que $1 \in P$ e $h(x, 1) = S(x) = x + 1$, por (α') e (α) respectivamente. Agora suponha que $y \in B$, então $y \in P$ (4) e $h(x, y) = x + y$ (5), por definição de B . Por (4), temos que $S(y) \in P$ e respectivamente por (β') , (5) e (β) , $h(x, S(y)) = S(h(x, y)) = S(x + y) = x + S(y)$. Então $S(y) \in B$, por definição de B . Portanto $P = B$ por definição de sistema de Peano (P3). Logo $h(x, y) = x + y$ para todo $x, y \in P$. Logo a operação h é a mesma operação $+$.

REMARK

- By virtue of eq. α of addition theorem, eq. β can be rewritten as $x+(y+1) = (x+y)+1$.
- From the iteration theorem, we can show the result of any sum:
 - First assume the usual notation, from the definition of natural numbers:
 $2=S(1)$, $3 = S(2)$, $4 = S(3)$, ...

1.	$2 + 2 = 2 + S(1)$	(Definition of “2”)
	$= S(2 + 1)$	(Equation (β))
	$= S(3)$	(Equation (α) and definition of “3”)
	$= 4$	(Definition of “4”).

REMARK

- By virtue of eq. α of addition theorem, eq. β can be rewritten as $x+(y+1) = x+(y+1)$.
- From the iteration theorem, we can show the result of any sum:
 - First assume the usual notation, from the definition of natural numbers:
 $2=S(1)$, $3 = S(2)$, $4 = S(3)$, $2=S(1)$, $3 = S(2)$, $4 = S(3)$, ...

2.	$2 + 3 = 2 + S(2)$	(Definition of “3”)
	$= S(2 + 2)$	(Equation (b))
	$= S(4)$	(Example 1)
	$= 5$	(Definition of “5”).

- Show that: $3+3 =6$, $4+2=6$, $2+4=6$

Associatividade da adição

THEOREM $x + (y + z) = (x + y) + z$, for all $x, y, z \in P$.

Seja $x, y \in P$ e seja $A = \{z : z \in P \wedge \forall x \forall y. (x + (y + z) = (x + y) + z)\}$. $1 \in A$, pois, por definição de A : $1 \in P$, e $(x + (y + 1)) = x + S(y)$, por (α)

$$= S(x, y), \text{ por } (\beta)$$

$$= (x + y) + 1, \text{ por } (\alpha).$$

Agora suponha que $z \in A$. Então $z \in P$ (1) e $\forall x \forall y. (x + (y + z) = (x + y) + z)$ (2). Então:

$$x + (y + S(z)) = x + S(y + z) \quad \text{por } (\beta)$$

$$= S(x + (y + z)) \text{ por } (\beta)$$

$$= S((x + y) + z) \text{ por } (2)$$

$$= (x + y) + S(z) \text{ por } (\beta)$$

Portanto $S(z) \in P$. Logo, por (P3) da definição do sistema de Peano, $P = A$.

Associatividade da adição

OUTRA FORMA DE PROVAR:

THEOREM $x + (y + z) = (x + y) + z$, for all $x, y, z \in P$.

Seja $x, y, z \in P$, provemos que para todo $z \in P$, $\forall x \forall y. (x + (y + z) = (x + y) + z)$.

Caso base: Se $z = 1$ então $x + (y + 1) = x + S(y)$, por (α) da adição
 $= S(x + y)$, por (β) da adição
 $= (x + y) + 1$, por (α) da adição.

Caso indutivo: Suponha que para todo $z \in P$, $\forall x \forall y. (x + (y + z) = (x + y) + z)$. Então:
 $x + (y + S(z)) = x + S(y + z)$ por (β) da adição
 $= S(x + (y + z))$ por (β) da adição
 $= S((x + y) + z)$ por hipótese indutiva
 $= (x + y) + S(z)$ por (β) da adição

Logo, $x + (y + z) = (x + y) + z$, para todo $x, y, z \in P$



REMARK

- Note que não importa a quantidade de variáveis para a associatividade:

COROLÁRIO $((a+b)+c)+d = (a+b) + (c+d)$.

Pelo teorema anterior, tomando $x = (a+b)$, $y = c$ e $z = d$.

- Exercício:
 1. Demonstre que $((a+b)+c)+d = (a+(b+c))+d$
 2. Demonstre que $((a+b)+c)+d = a+((b+c)+d)$
 3. Demonstre que $((a+b)+c)+d = a+(b+(c+d))$

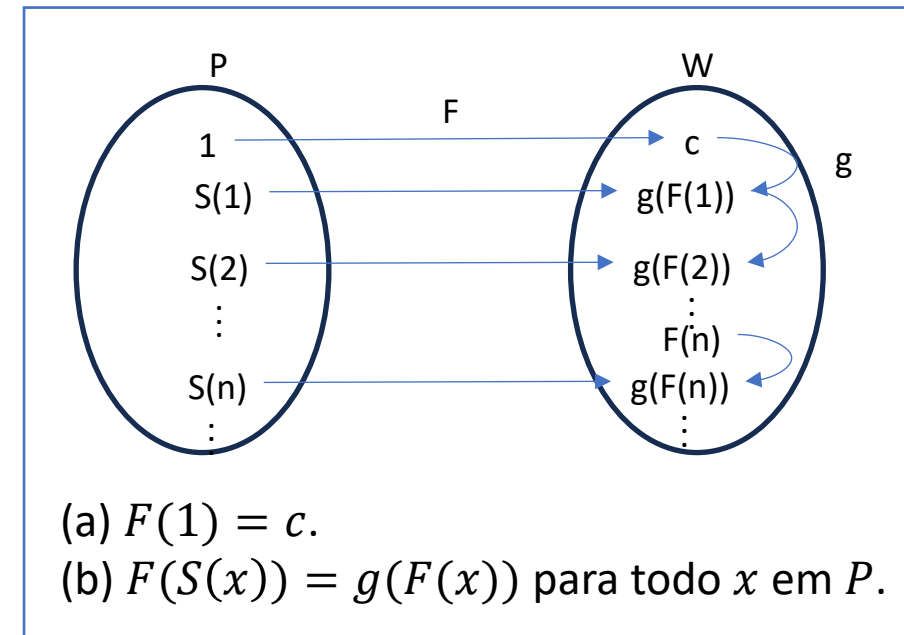
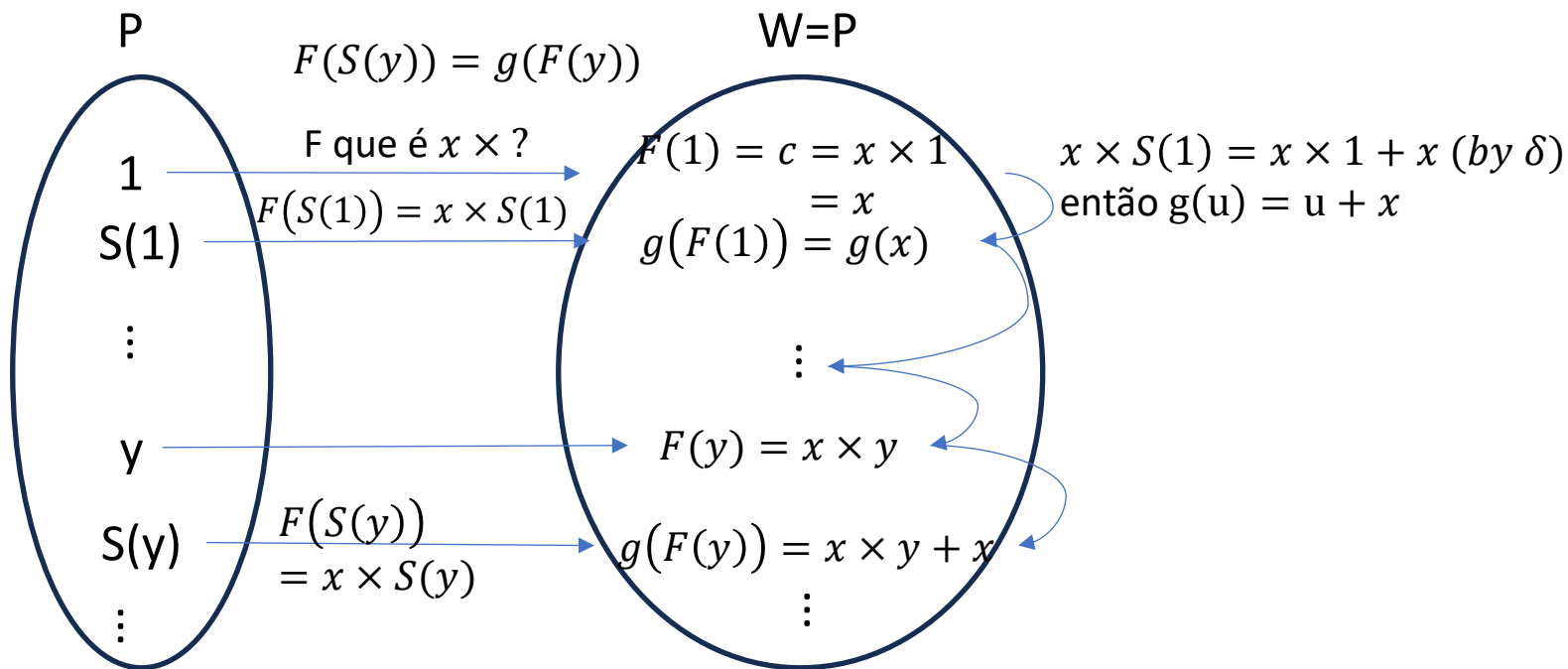
Exercícios

- Demonstre que $x + 1 = 1 + x$ (Lema1)
- Demonstre $S(y) + x = S(y + x)$ (Lema2)
- Demonstre que $x + y = y + x$ (comutatividade da adição)
- Demonstre que Se $x + z = y + z$ então $x = y$ (Lei do cancelamento da adição).

Theorem 1.4 Consider any Peano system $(P, S, 1)$. There is a unique binary operation $\times$ on P s.t.

(γ) $x \times 1 = x$ for all $x \in P$.

(δ) $x \times S(y) = x \times y + x$, for all $x, y \in P$.



Theorem 1.4 Consider any Peano system $(P, S, 1)$. There is a unique binary operation $\times$ on P s.t.

(γ) $x \times 1 = x$ for all $x \in P$.

(δ) $x \times S(y) = x \times y + x$, for all $x, y \in P$.

Proof. Para qualquer $x \in P$, pelo teorema da iteração $W = P$, $c = x$ e $g : P \rightarrow P$ t.q. $g(u) = u + x$ para qualquer $u \in P$. Então, deve existir uma única função $F : P \rightarrow P$ t.q. $F(1) = c = x$ e $F(S(y)) = g(F(y)) = F(y) + x$ para qualquer $y \in P$. Como x é fixo em F , denotaremos F por ψ_x . Então $\psi_x(1) = x$ (eq. 1) e $\psi_x(S(y)) = \psi_x(y) + x$ (eq. 2). Agora, provemos por indução que $\psi_x(y) = x \times y$.

Passo base: $\psi_x(1) = x \times 1 = x$, por γ .

Passo indutivo: Suponha que $\psi_x(z) = x \times z$ (eq. 3). Então $\psi_x(S(z)) = \psi_x(z) + x = x \times z + x = x \times S(z)$, respectivamente por (2), (3) e (δ) . Logo, para qualquer y , existe uma função $\psi_x(y) = x \times y$ que pode ser especificada por γ e δ .

Agora vamos provar que $\psi_x(y)$ é única. Suponha que existe uma outra função $\theta(x, y)$ tal que:

- $\theta(x, 1) = x$
- $\theta(x, S(y)) = \theta(x, y) + x$, para todo $x, y \in P$.

Seja um $x \in P$ arbitrário, provemos que $\theta(x, y) = x \times y$, para todo $x, y \in P$: Suponha $B = \{y | y \in P \text{ e } \theta(x, y) = x \times y\}$. Então $1 \in B$ já que $1 \in P$ e $\theta(x, 1) = x = x \times 1$. Agora suponha que $y \in B$, então $y \in P$ (eq. 4) e $\theta(x, y) = x \times y$ (eq. 5), por definição de B . Por (4) e definição de P , temos que $S(y) \in P$ e, $\theta(x, S(y)) = \theta(x, y) + x = x \times y + x = x \times S(y)$, respetivamente por definição de θ , eqs. (5) e (δ) . Então $S(y) \in B$, por definição de B . Portanto $P = B$ pelo princípio da indução (P3). Logo $\theta(x, y) = x \times y$ para todo $x, y \in P$. Logo a operação θ é a mesma operação $\times$.

Exercícios

- Demonstre que $2 \times 3 = 6$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9$
- Demonstre que $x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$ (Distributividade à esquerda)
- Demonstre que $(y + z) \times x = (y \times x) + (z \times x)$ (Dist. à dir.)
- Demonstre que $2 \times x = x + x$
- Demonstre que $x \times 1 = 1 \times x$ (Lema3)
- Demonstre que $x \times y = y \times x$ (comutatividade da multiplicação)
- Demonstre que $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$.
- Demonstre que $(a \times b) \times (c \times d) = (a \times c) \times (b \times d)$.

Demonstremos...

$2 \times 2 = 2 \times (S(1))$	por Def. de 2
$= (2 \times 1) + 2$	por eq. δ
$= 2 + 2$	por eq. γ
$= 4$	pela demonstração do slide 14

Exercício

- Usando a notação x^2 para $x \times x$ e x^3 para $x^2 \times x$ e assim sucessivamente.
 - Demonstre que $1^2 = 1$
 - Demonstre que $(x + y)^2 = x^2 + 2 \times x \times y + y^2$
 - Demonstre que

Theorem 1.10 *Consider any Peano system $(P, S, 1)$. There is a unique binary operation $\tau(x, y)$ on P s.t.*

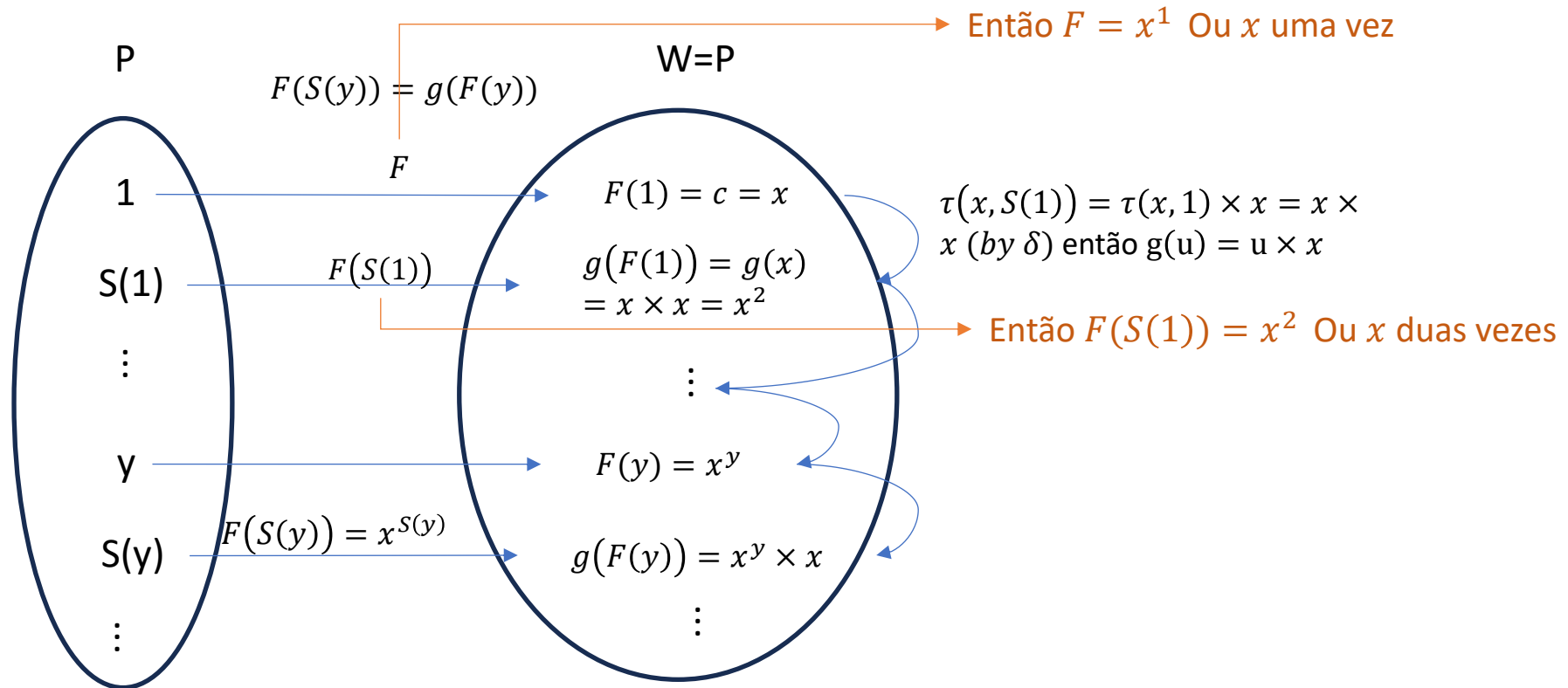
$(\lambda) \tau(x, 1) = x$ for all $x \in P$.

$(\sigma) \tau(x, S(y)) = \tau(x, y) \times x$, for all $x, y \in P$.

Theorem 1.10 Consider any Peano system $(P, S, 1)$. There is a unique binary operation $\tau(x, y)$ on P s.t.

(λ) $\tau(x, 1) = x$ for all $x \in P$.

(σ) $\tau(x, S(y)) = \tau(x, y) \times x$, for all $x, y \in P$.



Propriedades da exponenciação

Lemma 1.5 $1^x = 1$ para todo $x \in P$.

Proof. Seja $A = \{x : x \in P \text{ e } 1^x = 1\}$. Então $1 \in A$, pois... Agora assuma que $x \in A$. Então $x \in P$ e $1^x = 1$. Como $1^{S(x)} = 1^{x+1} = 1^x \times 1 = 1 \times 1 = 1$, por..., então $S(x) \in A$. Logo $A = P$, por (P3).

Theorem 1.10 $x^{y+z} = x^y \times x^z$

Proof. Para todo $x, y \in P$, seja $A = \{z : z \in P \text{ e } x^{y+z} = x^y \times x^z\}$. Então $1 \in A$ pois $1 \in P$ e

$$\begin{aligned}x^{y+1} &= x^y \times x && \text{(Eq. } \sigma) \\ &= x^y \times x^1 && \text{(Eq. } \lambda).\end{aligned}$$

Agora suponha que $z \in A$, então: Portanto $S(z) \in A$ Logo $A = P$, por (P3).

$$\begin{aligned}x^{y+S(z)} &= x^{S(y+z)} && \text{(Eq. } \beta) \\ &= x^{(y+z)+1} && \text{(Eq. } \alpha) \\ &= x^{(y+z)} \times x && \text{(Eq. } \sigma) \\ &= (x^y \times x^z) \times x && \text{(hipótese)} \\ &= x^y \times (x^z \times x) && \text{(Associatividade de } \times) \\ &= x^y \times x^{S(z)} && \text{(Eq. } \sigma).\end{aligned}$$

Propriedades da exponenciação

Theorem 1.11 $(x^y)^z = x^{y \times z}$

Proof. Para todo $x, y \in P$, seja $B = \{z : z \in P \text{ e } (x^y)^z = x^{y \times z}\}$. Então $1 \in B$ pois $1 \in P$ e

$$\begin{aligned}(x^y)^1 &= x^y && (Eq.\lambda) \\ &= x^{y \times 1} && (Eq.\gamma).\end{aligned}$$

Agora suponha que $z \in B$, então:

$$\begin{aligned}(x^y)^{S(z)} &= (x^y)^z \times x^y && (Eq.\sigma) \\ &= x^{y \times z} \times x^y && (\text{hipótese}) \\ &= x^{(y \times z) + y} && (\text{Teorema anterior}) \\ &= x^{y \times S(z)} && (Eq.\delta).\end{aligned}$$

Portanto $S(z) \in B$. Logo $B = P$, por (P3).

Theorem 1.12 $(x \times y)^z = x^y \times x^z$

EXERCÍCIO

Ordem sobre os naturais

Definition 1.1 *A relação $<$ sobre um sistema de Peano dada por*

$$x < y \quad \Leftrightarrow \quad \exists z.(x + z = y)$$

é chamada de relação de ordem estrita sobre este sistema.

Definition 1.2 *Seja $x, y \in P$. Define-se as seguintes relações:*

$$\begin{array}{lll} x \leq y & \text{sse} & x < y \text{ ou } x = y. \\ x \not< y & \text{sse} & \neg(x < y). \\ x > y & \text{sse} & y < x. \\ x \geq y & \text{sse} & y \leq x. \end{array}$$

Theorem 1.5 (a) $x \not< x$ (i.e. $\neg \exists z.(x + z = x)$), para todo $x \in P$ (irreflexividade)

(b) Se $x < y$ e $y < z$ então $x < z$ para todo $x, y, z \in P$ (transitividade)

(c) Para qualquer $x, y, z \in P$, é verdadeira exatamente uma das seguintes relações: $x = y$, $x < y$, $y < x$ (tricotomia da ordem)

Proof.

vamos provar que dado um $y \in P$, e para todo $x \in P$, $x < y \vee y < x \vee x = y$ (eq.1). Sabemos, por Lema X que $\forall x.(x = 1 \vee \exists y.(x = S(y)))$. Portanto, no caso base, seja $x = 1$ então $1 = y$ ou $1 < y$. Para o passo indutivo, suponha $x < y \vee y < x \vee x = y$. Então:

Caso $x < y$, então $\exists z.(x + z = y)$. Por (Lema X) $z = 1$ (Caso 1.1) ou $\exists u(z = S(u))$ (Caso 1.2). Caso 1.1, então $x + 1 = S(x) = y$. Logo $S(x) < y \vee y < S(x) \vee S(x) = y$. Caso 1.2, então $x + S(u) = S(x) + u = y$, logo $S(x) < y \vee y < S(x) \vee S(x) = y$.

Caso $y < x$, então $\exists z.(y + z = x)$. Então, por substituição, $S(x) = S(y + z) = y + S(z)$. Portanto $y < S(x)$. Logo $S(x) < y \vee y < S(x) \vee S(x) = y$

Caso $x = y$ então, por substituição $S(x) = S(y)$. Portanto, pela definição de $<$, $y < S(x)$. Logo $S(x) < y \vee y < S(x) \vee S(x) = y$.

+

•

○

Exercícios

Para qualquer $x, y, z \in P$:

1. Demonstre que $x < S(x)$.
2. Demonstre que $\neg \exists y. (x < y < S(x))$
3. Demonstre que a relação $\leq$ é reflexiva, antissimétrica e transitiva.
4. Demonstre que se $x < y$ então $x \times z < y \times z$.
5. Demonstre que $1 < x \Leftrightarrow z < x^2$

Lemma 1.3 *Se $x < y$ então $x \times z < y \times z$, para todo $x, y, z \in P$.*

Proof. Seja x, y elementos arbitrários de P , suponha que $x < y$. Então $\exists u.(y = x + u)$. Portanto, por distributividade à esquerda, $y \times z = (x + u) \times z = (x \times z) + (u \times z)$. Logo $\exists v.(y \times z = (x \times z) + v)$. Conclui-se, por definição de $<$ que $x \times z < y \times z$.

Theorem 1.7 *If $x \times z = y \times z$ then $x = y$, for all $x, y, z \in P$.*

Proof. Seja x, y, z elementos arbitrários de P , suponha que $x \times z = y \times z$. Agora suponha que $x \neq y$. Então pela tricotomia da ordem estrita, ou $x < y$ (caso 1) ou $y < x$ (caso 2).

Caso 1: Pelo lema anterior temos que $x \times z < y \times z$ (contradição com a hipótese e a tricotomia de ordem).

Caso 2: Análogo ao caso 1.

Logo $x = y$.



Menor Elemento ou Elemento Mínimo

- Seja $A \subseteq P$. Um elemento mínimo de A é um objeto $z \in A$ tal que z é menor ou igual a todos os elementos de A . Então z é um elemento mínimo de A sse
 1. $z \in A$ e
 2. $\forall u. (u \in A \Rightarrow z \leq u)$

→ Pq $x \leq x$, então $x \notin A$.

- Se A não tem mínimo, é possível construir um conj^{to} B de “mínimos”:
 - $y \notin A$ e é menor ou igual a um dado $x \in P$? Sim, então $x \in B$.
 - $x \in P$ e é menor ou igual aos $y \notin A$? Sim, então $x \in B$.

Theorem 1.6 *Todo subconjunto não vazio de P tem um elemento mínimo*

Proof. Seja A um subconjunto não vazio de P . Por redução ao absurdo, suponha que A não tem elemento mínimo. Então podemos definir um conjunto B composto por todos os elementos $x \in P$ tq x e os elementos menores que ele não estão em A , (i.e. $B = \{x : x \in P \text{ e } \forall y.(y \leq x \Rightarrow y \notin A)\}$). Então $B \cap A = \emptyset$. Agora vamos mostrar por indução matemática que $B = P$:

Primeiro, provemos que $1 \in B$. Suponha, por contradição que $1 \notin B$ então, por definição de B , $\exists y.(y \leq 1 \text{ e } y \in A)$. Contudo, se $y \leq 1$, então $y = 1$, portanto $1 \in A$. Como 1 seria um mínimo de A e, por hipótese, A não tem mínimo, então temos uma contradição obtida a partir de $1 \notin B$. Portanto $1 \in B$.

Agora suponha que $z \in B$, para um z arbitrário. Então $z \in P$ e $\forall y.(y \leq z \Rightarrow y \notin A)$ (*), por definição de B . Então $S(z) \in P$ e, como $y < z < S(z)$, então $S(z)$ também satisfaz (*). Portanto $S(z) \in B$. Logo, por (P3), $B = P$.

Porém, se $B = P$ e $B \cap A = \emptyset$ então $A = \emptyset$ (contradição). Logo, se A é um subconjunto não vazio de P então A tem elemento mínimo.



Será que o Sistema de Peano caracteriza os
números naturais

Isomorfismo.

Isomorfismo

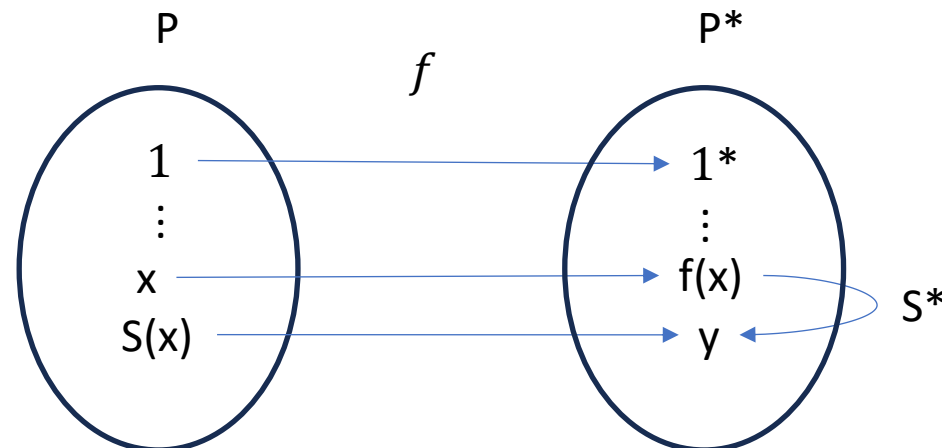
- Qualquer sistema de Peano é essencialmente o mesmo que os números naturais

Definition 1.3 Considere qualquer dois sistemas de Peano $\mathcal{P} = (P, S, 1)$ e $\mathcal{P}^* = (P^*, S^*, 1^*)$. Dizemos que $\mathcal{P}$ e $\mathcal{P}^*$ são isomorficos sse existe uma função bijetora f entre $\mathcal{P}$ e $\mathcal{P}^*$

$$f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}^*$$

tal que:

- $f(1) = 1^*$
- $f(S(x)) = S^*(f(x))$ para todo $\mathcal{P}$ e $\mathcal{P}^*$.



Isomorfismo

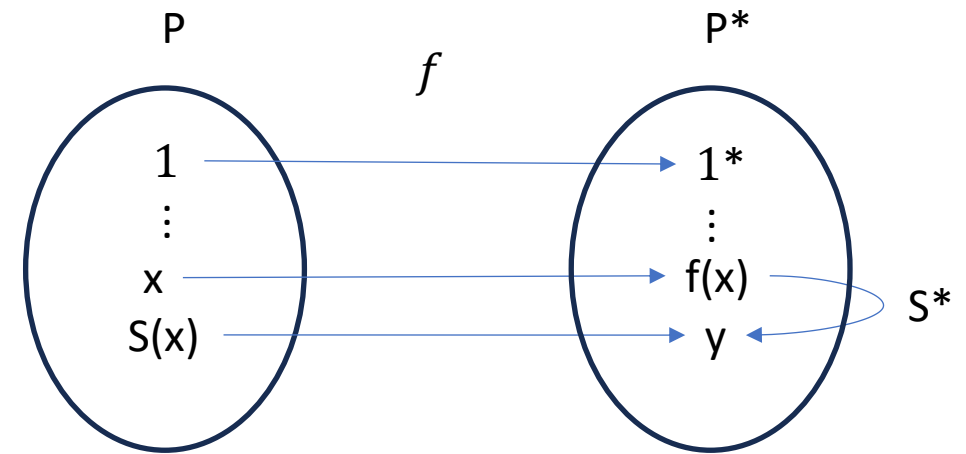
Definition 1.3 Considere qualquer dois sistemas de Peano $\mathcal{P} = (P, S, 1)$ e $\mathcal{P}^* = (P^*, S^*, 1^*)$. Dizemos que $\mathcal{P}$ e $\mathcal{P}^*$ são isomorficos sse existe uma função bijetora f entre $\mathcal{P}$ e $\mathcal{P}^*$

$$f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}^*$$

tal que:

i. $f(1) = 1^*$

ii. $f(S(x)) = S^*(f(x))$ para todo $\mathcal{P}$ e $\mathcal{P}^*$.



• Examples

1. Let P be the **standard** Peano system where P is the set $\mathbb{N}$ of *natural numbers*, “1” is to denote the ordinary integer 1, and $S(x) = x + 1$, for all x in $\mathbb{N}$. Let P^* be the set $2\mathbb{N}$ of *even natural numbers*, “1*” is to denote the ordinary integer 2, and $S^*(x) = x + 2$, for all x in $2\mathbb{N}$. So the map f from P to P^* given by $f(x) = 2x$ is an isomorphism between P and P^* .

- $f(1)=2$; $f(S(x)) = 2(x + 1) = (2x) + 2 = f(x) + 2 = S^*(f(x))$; f is one-to-one and onto.

Injetora: Suponha $x, u \in P$ tal que $f(x) = f(u)$, então $2x = 2u$. Logo por comutatividade e cancelamento da multiplicação, $x = u$.

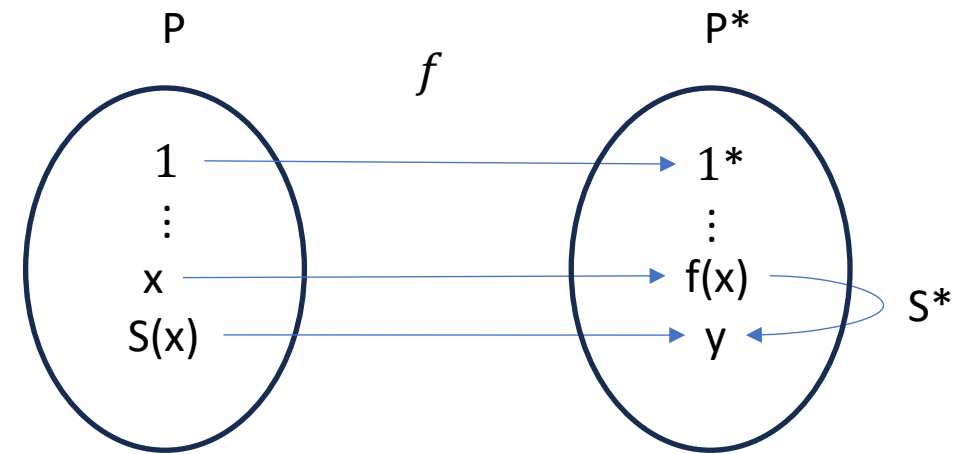
Sobrejetora: Seja $y \in P^*$ arbitrário e seja $y = 2x$ (já que $f(x) = 2x$). Então existe um $x \in P$ tq $f(x) = f(y/2) = 2(y/2) = y$.

Isomorfismo

- Examples

2. Let P be the **standard** Peano system. Let P' be the set $\mathbb{Z}^-$ of *negative integers*, " $1'$ " is to denote the ordinary integer -1 , and $S'(u) = u - 1$, for all u in $\mathbb{Z}^-$. So the map f from P to P' given by $g(x) = -x$ is an isomorphism between P and P' .

- $g(1) = -1$; $g(S(x)) = -(x + 1) = (-x) - 1 = g(x) - 1 = S'(g(x))$; g is one-to-one and onto.



- Examples

2. Let P be the **standard** Peano system. Let P' be the set $\mathbb{Z}^-$ of *negative integers*, " $1'$ " is to denote the ordinary integer -1 , and $S'(u) = u - 1$, for all u in $\mathbb{Z}^-$. So the map f from P to P' given by $g(x) = -x$ is an isomorphism between P and P' .

- $g(1) = -1$; $g(S(x)) = -(x + 1) = (-x) - 1 = g(x) - 1 = S'(g(x))$; g is one-to-one and onto.

Injetora: Se $g(x)=g(u)$ então $-x=-u$ e pelo cancelamento da multiplicação, $x=u$.

Sobrejetora: Seja $y \in P'$ e seja $y=-x$ (já que $g(x)=-x$. Então existe um $x \in P$ tq $g(x)=g(-y)=-(-y)=y$.

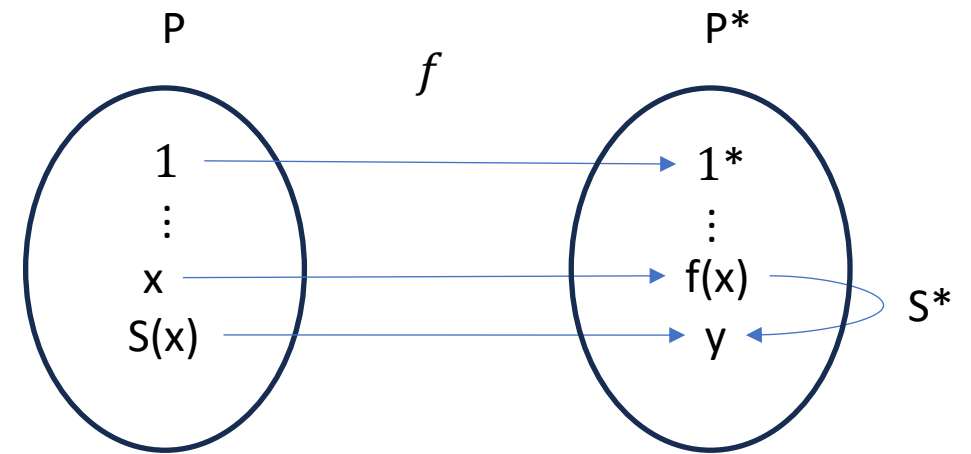
Isomorfismo

- Examples

3. Let P be the set of decimal numerals and let P' be the set of binary numerals. So there is an isomorphism between P and P' .

- Exercise

- Demonstre que quaisquer dois sistemas de Peano são isomorfos.



- Examples

3. Let P be the set of decimal numerals and let P' be the set of binary numerals. So there is an isomorphism between P and P' .

- Exercise

- Demonstre que quaisquer dois sistemas de Peano são isomorfos.

A close-up photograph of a person's hand holding a single, vibrant green leaf. The hand is positioned in the lower-left foreground, with fingers gently cupping the leaf. The leaf is elongated with a serrated edge and prominent veins. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural, outdoor setting. The overall mood is peaceful and connected to nature.

DOS NATURAIS
AOS INTEIROS

Naturalmente...



Construção intuitiva

- Adiciona-se o 0 e o $-x$ para cada natural x ...
- Cada inteiro pode ser representado como a diferença entre dois naturais
 - $r = n - j$
 - -7 seria o conjunto de todos os pares (n, j) tal que $n - j = -7$
 - Como a subtração ainda ã foi definida, temos:

DEFINIÇÃO: Para quaisquer números naturais n, k, j, i ,

$$(n, j) \sim (k, i) \text{ sse } n + i = k + j$$

- Ex.: $(1, 3) \sim (5, 7)$, $(13, 11) \sim (4, 2)$, $(2, 2) \sim (3, 3)$

Primeiros resultados

Theorem 1 Para todo $n, j \in \mathbb{N}$, $(n, j) \sim (1, 1) \Leftrightarrow n = j$,

Proof Seja $n, j \in \mathbb{N}$. Pela definição de $\sim$ temos que $n + 1 = 1 + j$. Então pela lei do cancelamento, $n = j$.

Theorem 2 Para todo $n, j \in \mathbb{N}$, $(n, j) \sim (2, 1) \Leftrightarrow n = j + 1$

Proof Seja $n, j \in \mathbb{N}$. Suponha $(n, j) \sim (2, 1)$. Então $n + 1 = 2 + j = 1 + 1 + j = (j + 1) + 1$ Pela definição de $\sim$, de '2' e por comutatividade. Portanto, pela lei do cancelamento, $n = j + 1$.

Theorem 3 $\sim$ é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva

EXERCÍCIO (Demonstre)

Classe de equivalência e o conjunto $\mathbb{Z}$

- Uma classe de equivalência $[(n, j)] \in P \times P$ é o conjunto de todos os pares (k, i) tal que $(n, j) \sim (k, i)$. I.e.:

$$[(n, j)] = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } (n, j) \sim (k, i)\}$$

- Exemplos:
 - $[(2, 3)] = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } (2, 3) \sim (k, i)\} = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } 2 + i = k + 3\} = \{(1, 2), (2, 3), (4, 5), \dots\}$
 - $[(4, 4)] = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } (4, 4) \sim (k, i)\} = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } 4 + i = k + 4\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), \dots\}$
- Seja $\mathbb{Z}$ o conjunto de todas as classes de equivalência c.r.a. $\sim$.
 - Denotemos $0_{\mathbb{Z}} = [(1, 1)]$ e $1_{\mathbb{Z}} = [(2, 1)]$.
 - Note que $0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}$ já que $(1, 1) \in 0_{\mathbb{Z}}$ e $(1, 1) \notin 1_{\mathbb{Z}}$.

Adição de inteiros

- IDEIA: Como $\alpha_{\mathbb{Z}} = (n, j)$, i.e. α "representa" $n - j$ e $\beta_{\mathbb{Z}} = (k, i)$ i.e. β "representa" $k - i$, então $\alpha + \beta$ "representaria" $n - j + k - i = (n + k) - (j + i)$. Portanto $\alpha_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} \beta_{\mathbb{Z}} = (n + k, j + i)$. Logo, seja qualquer elemento (n, j) de α e (k, i) de β , podemos definir

$$\alpha +_{\mathbb{Z}} \beta \text{ é dado por } [(n + k, j + i)]$$

- LEMA: Seja $n, j, k, i, n_1, j_1, k_1, i_1 \in \mathbb{N}$, se $(n, j) \sim (n_1, j_1)$ e $(k, i) \sim (k_1, i_1)$ então $(n + k, j + i) \sim (n_1 + k_1, j_1 + i_1)$
 - Por definição de $\sim$, e associatividade e comutatividade de $+$.

- Propriedades da adição dos inteiros:

EXERCÍCIO (Demonstre)

- Considere qualquer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$. Então:

- $\alpha +_{\mathbb{Z}} \beta = \beta +_{\mathbb{Z}} \alpha$ (Commutativity).
- $\alpha +_{\mathbb{Z}} (\beta +_{\mathbb{Z}} \gamma) = (\alpha +_{\mathbb{Z}} \beta) +_{\mathbb{Z}} \gamma$ (Associativity).
- $\alpha +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = \alpha$.
- $(\exists! \delta)(\alpha +_{\mathbb{Z}} \delta = 0_{\mathbb{Z}})$. (This unique δ is denoted $-_{\mathbb{Z}}\alpha$. If $(h, i) \in \alpha$, then $(i, h) \in -_{\mathbb{Z}}\alpha$.)

Multiplicação de inteiros

- **INTUIÇÃO:** se $\alpha = n - j$ e $\beta = k - i$, então $\alpha \times \beta = (n - j) \times (k - i) = ((n \times k) + (j \times i)) - ((j \times k) + (n \times i))$. Logo, seja qualquer elemento (n, j) de α e (k, i) de β , podemos definir

$$\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta \text{ é dado por } [((n \times k) + (j \times i), (j \times k) + (n \times i))].$$

- **LEMA:** Seja $n, j, k, i, n_1, j_1, k_1, i_1 \in \mathbb{N}$, se $(n, j) \sim (n_1, j_1)$ e $(k, i) \sim (k_1, i_1)$ então

$$((n \times k) + (j \times i), (j \times k) + (n \times i)) \sim ((n_1 \times k_1) + (j_1 \times i_1), (j_1 \times k_1) + (n_1 \times i_1)).$$

- **Propriedades da adição dos inteiros:**

- Considere qualquer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$. Então:

- $\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta = \beta \times_{\mathbb{Z}} \alpha$ (Commutativity).
- $\alpha \times_{\mathbb{Z}} (\beta \times_{\mathbb{Z}} \gamma) = (\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta) \times_{\mathbb{Z}} \gamma$ (Associativity).
- $\alpha \times_{\mathbb{Z}} (\beta +_{\mathbb{Z}} \gamma) = (\alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta) +_{\mathbb{Z}} (\alpha \times_{\mathbb{Z}} \gamma)$ (Distributivity).
- $\alpha \times_{\mathbb{Z}} 1_{\mathbb{Z}} = \alpha$.
- $[\alpha \neq 0_{\mathbb{Z}} \wedge \beta \neq 0_{\mathbb{Z}}] \Rightarrow \alpha \times_{\mathbb{Z}} \beta \neq 0_{\mathbb{Z}}$.

Anel

- Um anel é uma tripla $(A, +, \times)$ tal que A é um conjunto, $+$ e $\times$ são operações binárias sobre A que satisfazem
 - (1) Associatividade e (2) comutatividade de $+$;
 - Existe um elemento 0 em A , t.q.:
 - (3a) $\forall x. (x + 0 = x)$ * e
 - (3b) $\forall x \exists y, (x + y = 0)$ **
 - (4) Associatividade de $\times$
 - (5) Distributividade à esquerda e à direita de $\times$ c.r.a. $+$, e

*Pela propriedade (3a) e (2) deduz-se que este elemento neutro é único. Pois se existe um outro elemento y tal que $x + y = x$ então $y = y + 0 = 0 + y = 0$. Chamamos o elemento 0 de elemento neutro da adição.

**Por (3b) conclui-se que este elemento y também é único para cada $x \in A$. Pois se existe outro elemento z t.q. $x + y = 0 = x + z$, então $y = 0 + y = (x + z) + y = (x + y) + z = 0 + z = z$. Chamamos este elemento de inverso aditivo de x e denotamos ele por $-x$.

Anel comutativo com identidade

- (6) Um anel com elemento unitário (ou com identidade) é um Anel $(A, +, \times)$ que satisfaz
$$\forall x. (x \times 1 = 1 \times x = x).$$
- (7) Um anel comutativo é um Anel $(A, +, \times)$ que satisfaz
$$\forall x \forall y. (x \times y = y \times x).$$

EXEMPLO: $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \times_{\mathbb{Z}})$ é um anel comutativo com identidade.

OBSERVAÇÃO: Um domínio de integridade é um anel comutativo com identidade sem inversores multiplicativos. Apenas 1 e -1 tem inversores multiplicativos em $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}}, \times_{\mathbb{Z}})$.

Referências

- (Pure and Applied Mathematics) Karel Hrbacek, Thomas Jech - Introduction to Set Theory, Third Edition. CRC Press (1999).
- (Dover Books on Mathematics) Elliott Mendelson - Number Systems and the Foundations of Analysis. Dover Publications Inc. (2009)